

Отчёт по лабораторной работе №5

Конфигурирование VLAN

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка IP-адресов серверов и конечных устройств	6
2.2	Настройка VLAN, VTP и Trunk-портов на коммутаторах	11
2.3	Проверка доступности устройств и анализ ICMP-пакетов	17
3	Контрольные вопросы	23
4	Заключение	27

Список иллюстраций

2.1	Топология сети в Cisco Packet Tracer	6
2.2	Настройка IP-адреса dk-donskaya-vabazlov-1	8
2.3	Настройка IP-адреса dk-pavlovskaya-vabazlov-1	8
2.4	Настройка IP-адреса dep-donskaya-vabazlov-1	9
2.5	Настройка IP-адреса adm-donskaya-vabazlov-1	10
2.6	Настройка IP-адреса other-donskaya-vabazlov-1	10
2.7	Настройка IP-адреса other-pavlovskaya-vabazlov-1	11
2.8	Настройка VTP-сервера и создание VLAN	12
2.9	Настройка VTP-клиента msk-pavlovskaya-sw-1	14
2.10	Настройка VTP-клиента msk-donskaya-sw-2	15
2.11	Настройка VTP-клиента msk-donskaya-sw-3	16
2.12	Настройка VLAN на коммутаторе msk-donskaya-sw-4	17
2.13	Проверка доступности устройств командой ping	18
2.14	Проверка доступности устройств внутри VLAN	19
2.15	Передача пакета в режиме Simulation	20
2.16	Структура ICMP-запроса	21
2.17	Структура ICMP-ответа	22

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Выполнение

2.1 Настройка IP-адресов серверов и конечных устройств

1. В среде Cisco Packet Tracer создана и настроена топология сети, включающая несколько коммутаторов серии 2950/2960, оконечные устройства PC-PT, а также серверы Server-PT (web, file и mail).

Коммутаторы соединены между собой магистральными соединениями, формируя иерархическую структуру сети, а рабочие станции и серверы подключены к коммутаторам доступа.

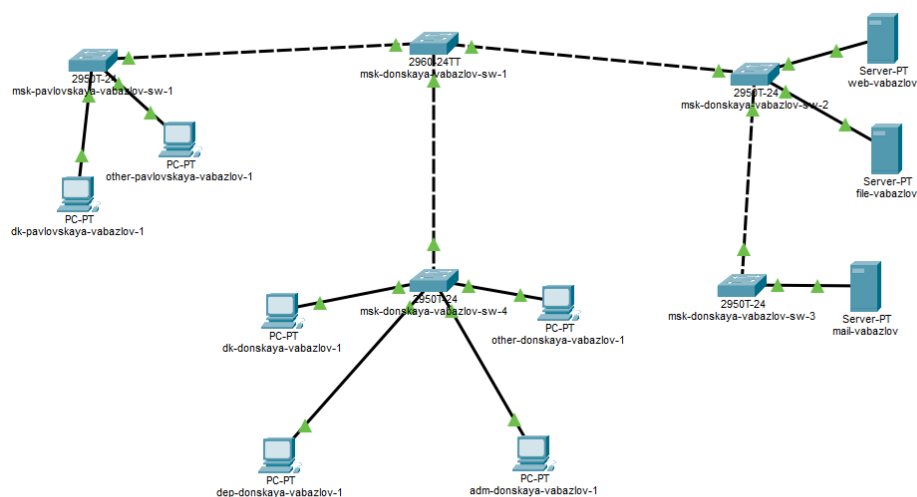


Рис. 2.1: Топология сети в Cisco Packet Tracer

2. На серверных устройствах выполнена настройка статических IP-адресов в соответствии с таблицей адресации (табл. 3.2 из раздела 3.3).

Настройка выполнялась через вкладку Desktop → IP Configuration, где вручную задавались параметры сети.

Для каждого сервера указаны:

- IP-адрес
- маска подсети
- адрес шлюза по умолчанию

Данные параметры позволяют серверам взаимодействовать как внутри своей локальной сети, так и с другими сегментами сети через маршрутизирующие устройства.

3. На конечных устройствах (персональных компьютерах) выполнена настройка статических IP-адресов из диапазонов соответствующих подсетей согласно регламенту выделения IP-адресов (табл. 3.4 из раздела 3.3).

Конфигурация производилась во вкладке Desktop → IP Configuration.

Пример настройки рабочего компьютера dk-donskaya-vabazlov-1:

- IP-адрес: 10.128.3.5
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.3.1

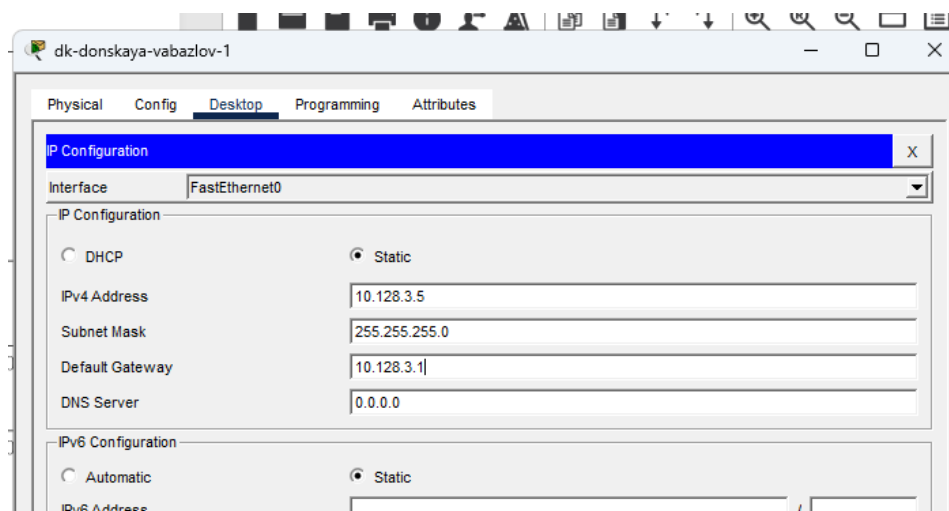


Рис. 2.2: Настройка IP-адреса dk-donskaya-vabazlov-1

4. Аналогичная настройка выполнена для компьютера dk-pavlovskaya-vabazlov-1, принадлежащего той же подсети.

Параметры сети:

- IP-адрес: 10.128.3.10
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.3.1

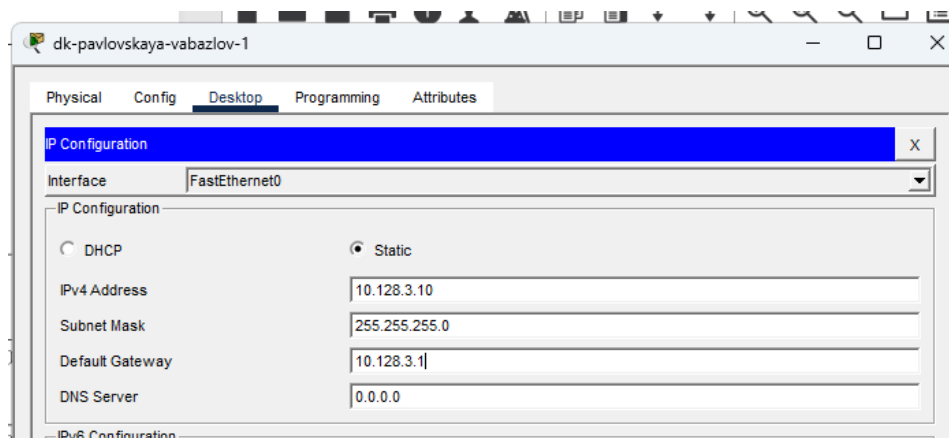


Рис. 2.3: Настройка IP-адреса dk-pavlovskaya-vabazlov-1

5. Для компьютера dep-donskaya-vabazlov-1 задан IP-адрес из диапазона сети 10.128.4.0/24.

Параметры конфигурации:

- IP-адрес: 10.128.4.5
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.4.1

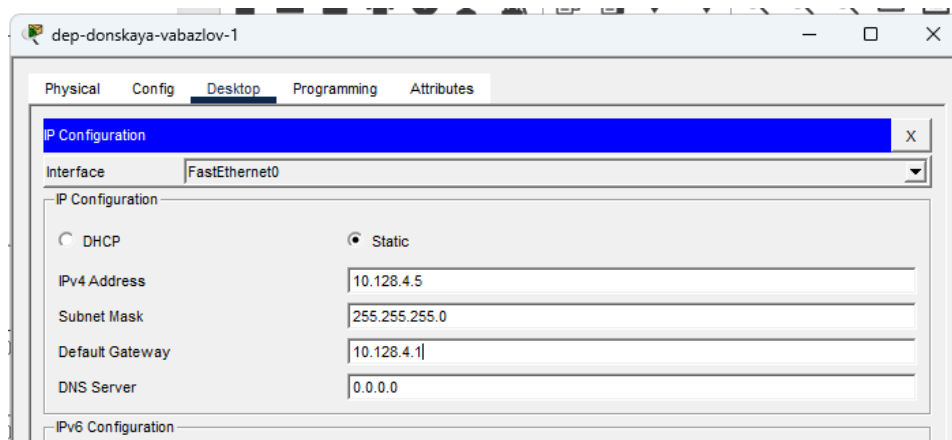


Рис. 2.4: Настройка IP-адреса dep-donskaya-vabazlov-1

6. Для административного компьютера adm-donskaya-vabazlov-1 выполнена настройка параметров сети в подсети 10.128.5.0/24.

Параметры конфигурации:

- IP-адрес: 10.128.5.5
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.5.1

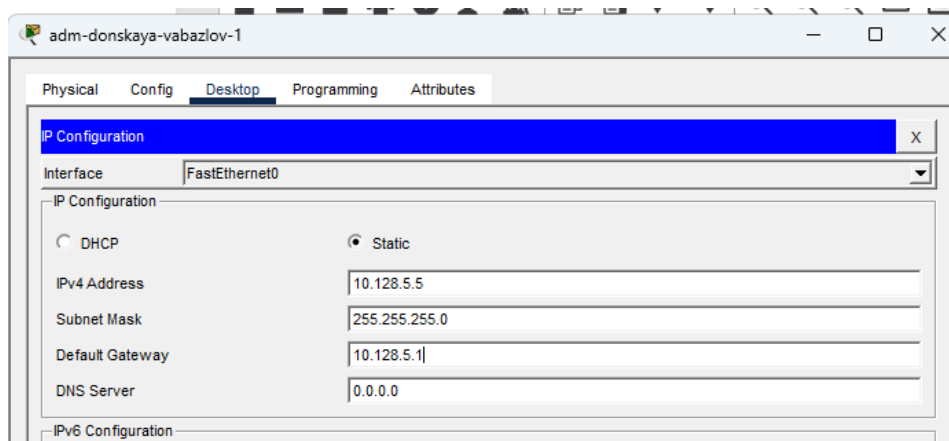


Рис. 2.5: Настройка IP-адреса adm-donskaya-vabazlov-1

7. Для компьютера other-donskaya-vabazlov-1 выполнена настройка статического IP-адреса в сети 10.128.6.0/24.

Параметры конфигурации:

- IP-адрес: 10.128.6.5
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1

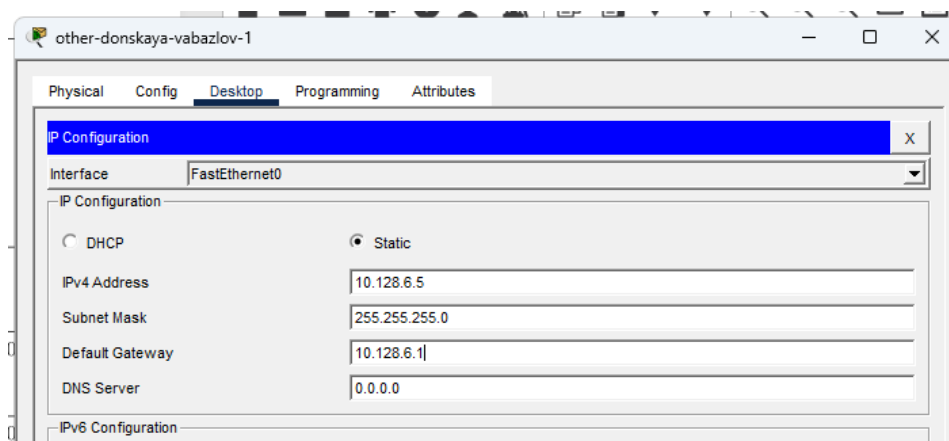


Рис. 2.6: Настройка IP-адреса other-donskaya-vabazlov-1

8. Для компьютера other-pavlovskaya-vabazlov-1 также выполнена настройка

сетевых параметров.

Параметры конфигурации:

- IP-адрес: 10.128.6.10
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1

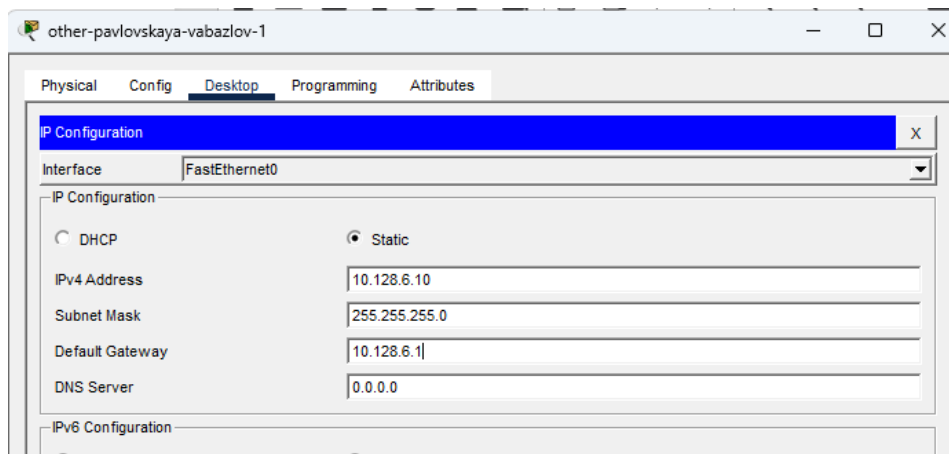


Рис. 2.7: Настройка IP-адреса other-pavlovskaya-vabazlov-1

2.2 Настройка VLAN, VTP и Trunk-портов на коммутаторах

1. На коммутаторе **msk-donskaya-vabazlov-sw-1** выполнена настройка режима **VTP Server**, после чего был задан домен VTP и пароль доступа.

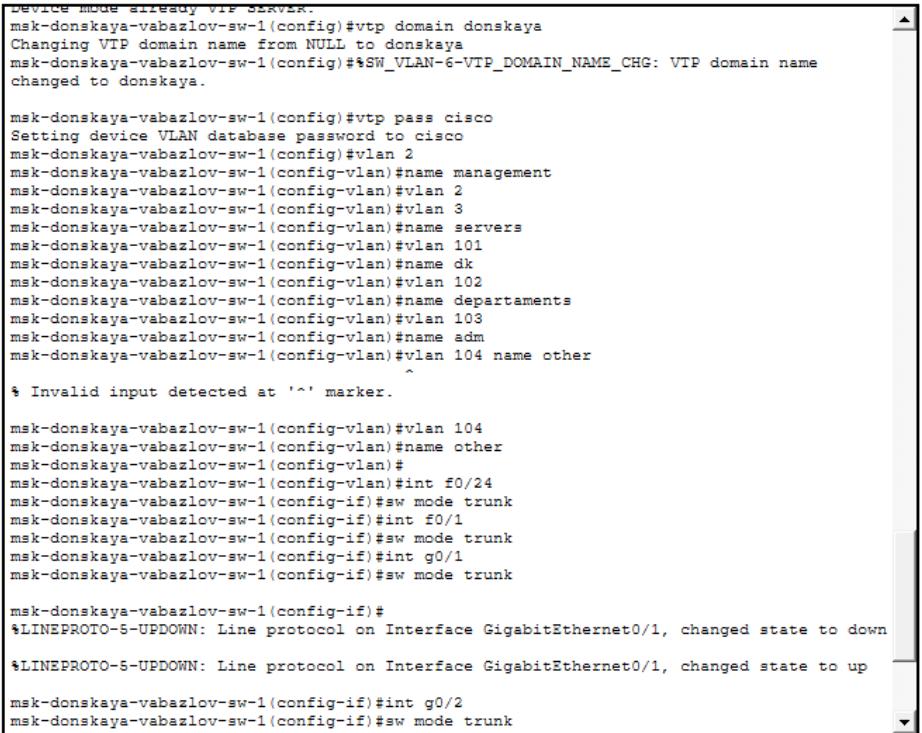
Далее на коммутаторе создана база VLAN, в которой были определены номера и имена виртуальных локальных сетей.

Были созданы следующие VLAN:

- VLAN 2 — management

- VLAN 3 — servers
- VLAN 101 — dk
- VLAN 102 — departments
- VLAN 103 — adm
- VLAN 104 — other

Настройка выполнялась через интерфейс командной строки IOS.



```

IOS Command Line Interface
Device mode already VTP server.
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp domain donsкаaya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаaya
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name
changed to donsкаaya.

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 2
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name departments
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 104 name other
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

```

Рис. 2.8: Настройка VTP-сервера и создание VLAN

2. На магистральных интерфейсах коммутатора **msk-donskaya-vabazlov-sw-1** выполнена настройка режима **Trunk**, обеспечивающего передачу кадров нескольких VLAN между коммутаторами.

Trunk-порты были настроены на интерфейсах:

- FastEthernet0/24
- FastEthernet0/1
- GigabitEthernet0/1
- GigabitEthernet0/2

После активации trunk-портов между коммутаторами стала возможна передача тегированных кадров VLAN.

3. На коммутаторе **msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1** выполнена настройка режима **VTP Client**.

Указан домен **donskaya** и задан пароль базы VLAN.

После получения конфигурации VLAN от VTP-сервера выполнено назначение VLAN на соответствующие интерфейсы:

- интерфейс FastEthernet0/24 — режим trunk
- диапазон FastEthernet0/1–FastEthernet0/15 — VLAN 101
- интерфейс FastEthernet0/20 — VLAN 104

Конфигурация сохранена в энергонезависимую память устройства.

```

Password:
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#vtp mode clie
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp mode cli
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if-range)#sw mode access
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode access
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#^Z
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#

```

Conn

Рис. 2.9: Настройка VTP-клиента msk-pavlovskaya-sw-1

4. На коммутаторе **msk-donskaya-vabazlov-sw-2** также настроен режим **VTP Client**.

Коммутатор подключён к магистральной сети через trunk-интерфейсы GigabitEthernet0/1 и GigabitEthernet0/2.

Порты доступа были назначены в VLAN серверов:

- FastEthernet0/1 — VLAN 3
- FastEthernet0/2 — VLAN 3

Это обеспечивает подключение серверных устройств в выделенную виртуальную сеть.

```

msk-donskaya-vabazlov-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#vtp mode cli
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config)#int g0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#sw acce
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-vabazlov-sw-2(config-if)#^Z
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-vabazlov-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-vabazlov-sw-2#

```

Рис. 2.10: Настройка VTP-клиента msk-donskaya-sw-2

5. На коммутаторе **msk-donskaya-vabazlov-sw-3** выполнена аналогичная настройка режима **VTP Client**.

Установлен домен VTP, задан пароль и настроен магистральный порт.

Порты доступа были включены в VLAN серверов:

- FastEthernet0/1 — VLAN 3
- FastEthernet0/2 — VLAN 3

После завершения конфигурации настройки были сохранены.

```

Password:
msk-donskaya-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sw-3(config)#ctp mode client

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-sw-3(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donsкаya.

msk-donskaya-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sw-3(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-sw-3(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-sw-3(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-sw-3(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-sw-3(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-sw-3(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sw-3#

```

Рис. 2.11: Настройка VTP-клиента msk-donskaya-sw-3

6. На коммутаторе **msk-donskaya-vabazlov-sw-4** выполнена настройка режима **VTP Client**, после чего назначены VLAN для различных групп пользователей.

Назначение VLAN выполнено следующим образом:

- FastEthernet0/1–FastEthernet0/5 – VLAN 101 (dk)
- FastEthernet0/6–FastEthernet0/10 – VLAN 102 (departments)
- FastEthernet0/11–FastEthernet0/15 – VLAN 103 (adm)
- FastEthernet0/16–FastEthernet0/20 – VLAN 104 (other)

Интерфейс FastEthernet0/24 настроен в режиме trunk для передачи трафика между коммутаторами.


```

Password:
msk-donskaya-vabazlov-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-vabazlov-sw-4#
msk-donskaya-vabazlov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#int f0/24
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#no sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 102
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 103
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/20
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-vabazlov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-vabazlov-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-vabazlov-sw-4#

```

Рис. 2.12: Настройка VLAN на коммутаторе msk-donskaya-sw-4

2.3 Проверка доступности устройств и анализ

ICMP-пакетов

1. После завершения настройки VLAN и назначения IP-адресов на оконечных устройствах выполнена проверка сетевой связности с использованием команды **ping**.

Проверка проводилась между устройствами, принадлежащими одной виртуальной сети VLAN, а также между устройствами из разных VLAN.

При отправке запроса **ping** с компьютера **dk-donskaya-vabazlov-1** на адрес **10.128.3.10** (компьютер той же сети VLAN) были получены успешные ответы.

Это подтверждает корректную работу сети внутри одного VLAN.

В то же время попытка отправки ICMP-запроса на устройство **10.128.4.5**, принадлежащее другой VLAN, завершилась отсутствием ответа.

Это объясняется тем, что маршрутизация между VLAN в данной топологии не настроена.

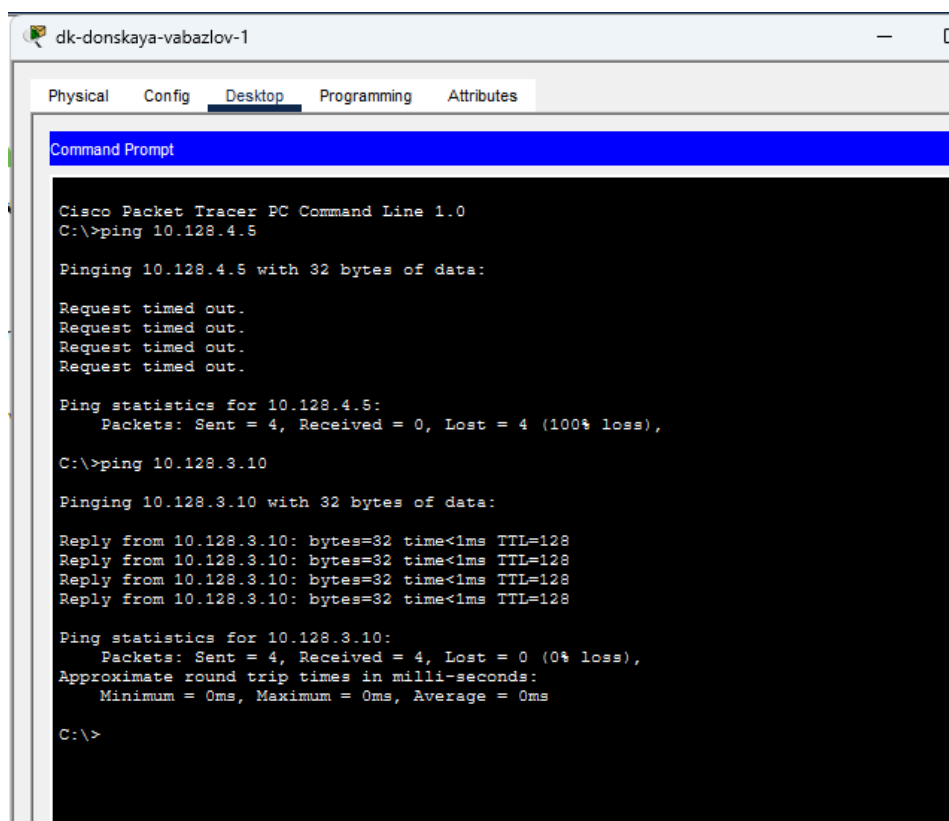


Рис. 2.13: Проверка доступности устройств командой ping

2. Аналогичная проверка была выполнена на компьютере **other-donskaya-vabazlov-1**.

При выполнении команды **ping 10.128.6.10** были получены ответы от устройства, принадлежащего той же VLAN, что подтверждает корректность работы локальной виртуальной сети.

При попытке отправить запрос **ping 10.128.5.5** ответ получен не был, поскольку данное устройство находится в другой VLAN, а маршрутизация между VLAN отсутствует.

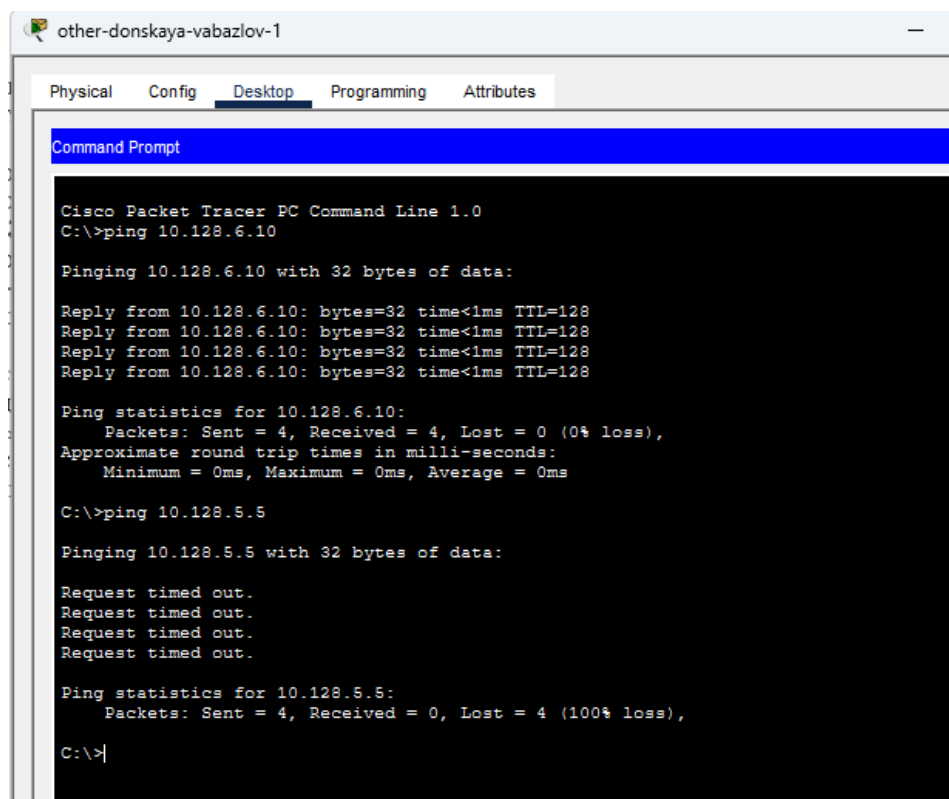


Рис. 2.14: Проверка доступности устройств внутри VLAN

3. Для более детального анализа процесса передачи пакетов был использован режим **Simulation** в Cisco Packet Tracer.

В данном режиме можно пошагово наблюдать движение сетевых пакетов между устройствами, а также анализировать события передачи данных.

При отправке ICMP-пакета между компьютерами одной VLAN в списке событий отображается прохождение пакета через коммутаторы сети.

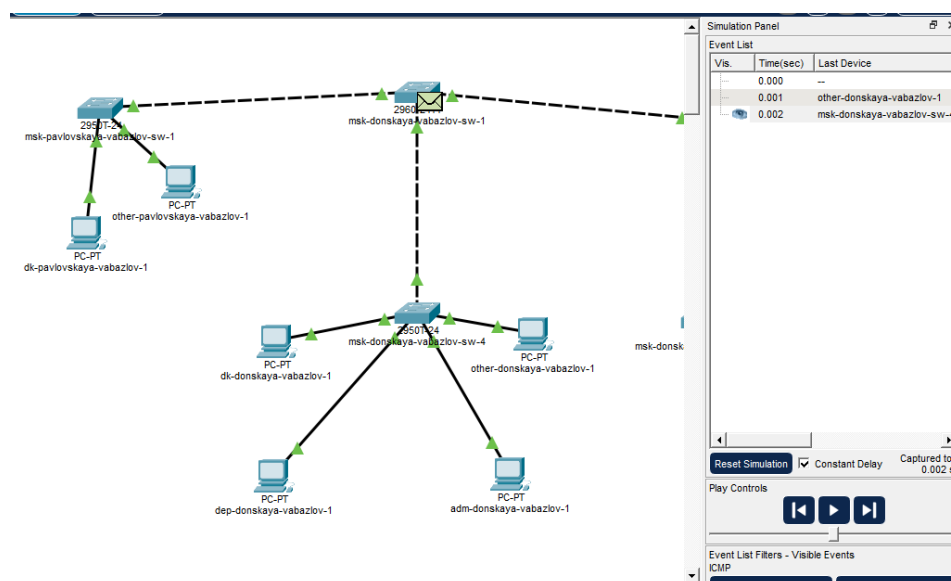


Рис. 2.15: Передача пакета в режиме Simulation

- В процессе моделирования был открыт раздел **PDU Information**, в котором отображается структура передаваемого пакета.

На канальном уровне используется кадр **Ethernet 802.1Q**, содержащий MAC-адрес источника и получателя, а также тег VLAN.

На сетевом уровне используется протокол **IP**, содержащий следующие поля:

- версия протокола IP
- длина заголовка
- TTL (время жизни пакета)
- IP-адрес источника
- IP-адрес назначения

На транспортном уровне используется протокол **ICMP**, который применяется для диагностических сообщений и тестирования сетевого соединения.

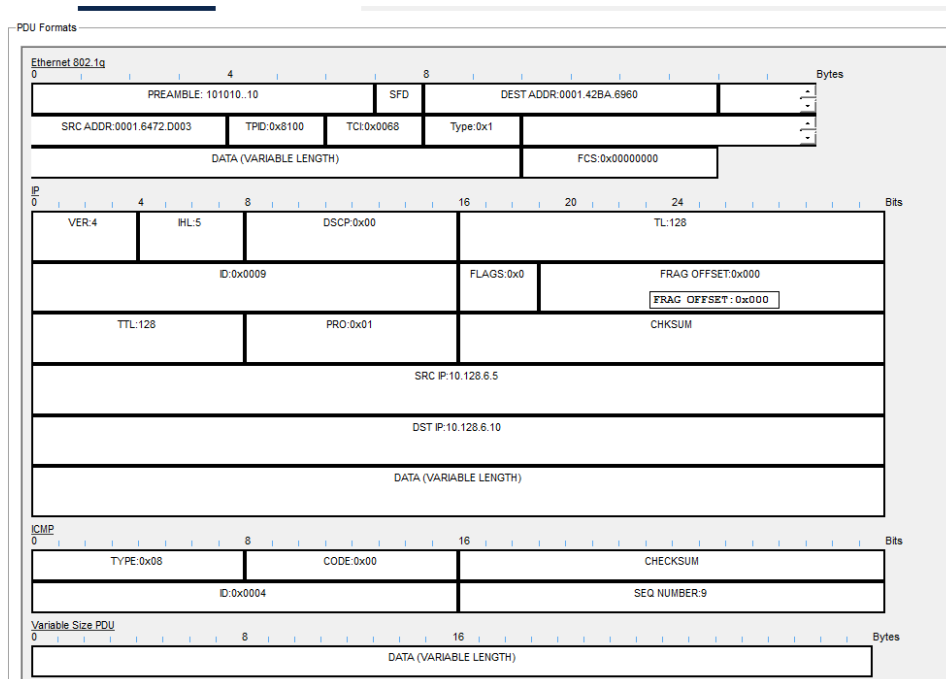


Рис. 2.16: Структура ICMP-запроса

- После получения пакета узлом назначения формируется ответ **ICMP Echo Reply**, который отправляется обратно источнику.

В заголовке пакета изменяются поля источника и назначения, а тип ICMP меняется с **Echo Request (Type 8)** на **Echo Reply (Type 0)**.

Анализ структуры пакета позволяет увидеть поля заголовков Ethernet, IP и ICMP, а также данные полезной нагрузки.

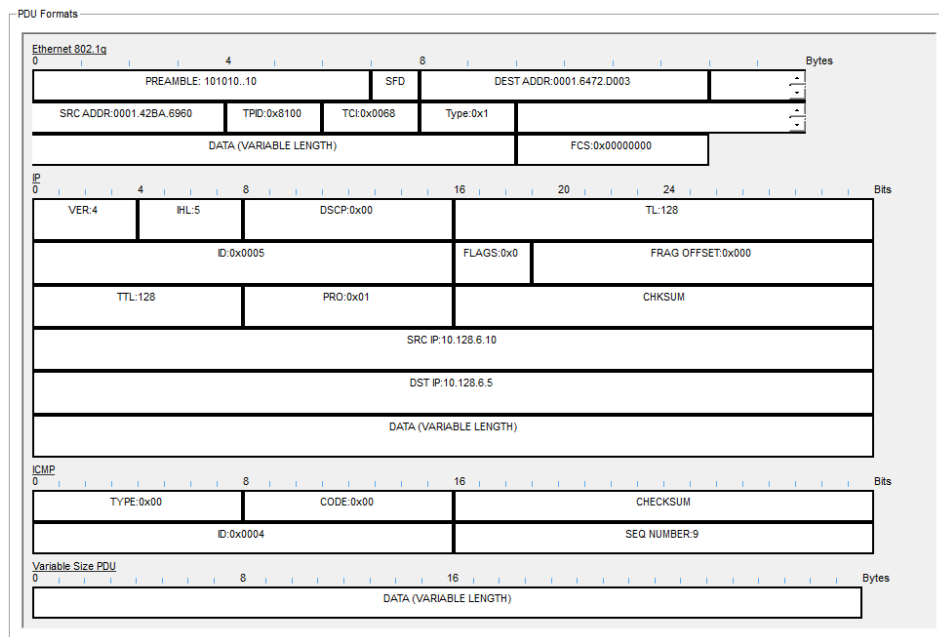


Рис. 2.17: Структура ICMP-ответа

3 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Для просмотра списка VLAN на коммутаторе Cisco используется команда:

```
show vlan brief
```

Данная команда выводит таблицу, содержащую номера VLAN, их имена, состояние и список портов, принадлежащих каждой VLAN. Это позволяет администратору быстро определить, какие виртуальные сети настроены на устройстве и какие интерфейсы входят в их состав.

Также могут использоваться дополнительные команды:

- `show vlan` — отображает подробную информацию о VLAN;
- `show interfaces trunk` — показывает список trunk-портов и VLAN, передаваемых по ним;
- `show running-config` — отображает текущую конфигурацию устройства, включая настройки VLAN.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это протокол канального уровня, разработанный компанией Cisco, предназначенный для централизованного управления VLAN в сети коммутаторов.

Он позволяет автоматически распространять информацию о VLAN между коммутаторами, что упрощает администрирование сети и предотвращает ошибки конфигурации.

В сети VTP могут использоваться три режима работы устройств:

- **Server** — коммутатор может создавать, изменять и удалять VLAN, а также распространяет информацию о них другим устройствам;
- **Client** — коммутатор получает информацию о VLAN от сервера, но не может изменять базу VLAN;
- **Transparent** — коммутатор не участвует в синхронизации VLAN, но может передавать VTP-сообщения дальше.

Основные команды настройки VTP:

- `ntp mode server` — переводит коммутатор в режим VTP-сервера;
- `ntp mode client` — переводит коммутатор в режим VTP-клиента;
- `ntp domain <имя>` — задаёт имя домена VTP;
- `ntp password <пароль>` — устанавливает пароль для синхронизации VTP;
- `vlan <номер>` — создаёт новую VLAN;
- `name <имя>` — задаёт имя VLAN.

Команды для просмотра информации:

- `show vtp status` — отображает состояние VTP и параметры домена;
- `show vlan brief` — показывает список VLAN и назначенные порты;
- `show interfaces trunk` — отображает trunk-интерфейсы и передаваемые VLAN.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это протокол сетевого уровня, предназначенный для передачи служебных сообщений и диагностики сети.

Он используется для уведомления об ошибках доставки пакетов и проверки доступности сетевых устройств.

Наиболее известное применение ICMP — команда `ping`, которая отправляет сообщение **Echo Request** и ожидает ответ **Echo Reply**.

Формат пакета ICMP включает следующие поля:

- **Type** — тип сообщения (например, 8 — Echo Request, 0 — Echo Reply);
- **Code** — уточнение типа сообщения;
- **Checksum** — контрольная сумма для проверки целостности пакета;
- **Identifier** — идентификатор запроса;
- **Sequence Number** — порядковый номер пакета;
- **Data** — полезные данные.

ICMP-пакет инкапсулируется в IP-пакет и передаётся по сети вместе с другими протоколами.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол канального уровня, предназначенный для определения MAC-адреса устройства по его IP-адресу в локальной сети.

Когда устройство хочет отправить пакет другому узлу в той же сети, оно должно знать MAC-адрес получателя. Если этот адрес неизвестен, устройство отправляет широковещательный ARP-запрос, содержащий IP-адрес искомого узла. Устройство с соответствующим IP-адресом отвечает ARP-ответом, содержащим свой MAC-адрес.

Основные поля ARP-пакета:

- **Hardware Type** — тип аппаратного интерфейса (например, Ethernet);
- **Protocol Type** — тип сетевого протокола (обычно IPv4);
- **Hardware Size** — размер MAC-адреса;

- **Protocol Size** — размер IP-адреса;
- **Opcode** — тип операции (ARP Request или ARP Reply);
- **Sender MAC Address** — MAC-адрес отправителя;
- **Sender IP Address** — IP-адрес отправителя;
- **Target MAC Address** — MAC-адрес получателя;
- **Target IP Address** — IP-адрес получателя.

ARP работает только внутри локальной сети и является важным механизмом взаимодействия между сетевым и канальным уровнями модели OSI.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес (Media Access Control Address) — это уникальный физический адрес сетевого интерфейса, используемый на канальном уровне модели OSI для идентификации устройств в локальной сети.

MAC-адрес состоит из **48 бит (6 байт)** и обычно записывается в шестнадцатеричном формате, например:

00:1A:2B:3C:4D:5E

Структура MAC-адреса состоит из двух частей:

- **OUI (Organizationally Unique Identifier)** — первые 24 бита, идентификатор производителя сетевого оборудования;
- **NIC Specific** — последние 24 бита, уникальный номер устройства, присваиваемый производителем.

MAC-адрес используется коммутаторами для построения таблицы MAC-адресов и правильной передачи Ethernet-кадров внутри локальной сети.

4 Заключение

В ходе выполнения работы была настроена виртуальная локальная сеть в среде Cisco Packet Tracer с использованием технологии VLAN. Были выполнены настройка коммутаторов, создание и именование виртуальных сетей, а также настройка протокола VLAN Trunking Protocol (VTP) для централизованного управления базой VLAN.

Один из коммутаторов был настроен в режиме VTP-сервера, на котором были созданы VLAN и заданы их имена. Остальные коммутаторы сети были настроены в режиме VTP-клиентов, благодаря чему информация о VLAN автоматически распространялась по сети. Также были настроены trunk-порты, обеспечивающие передачу трафика нескольких VLAN между коммутаторами.

На оконечных устройствах были назначены статические IP-адреса и указаны соответствующие шлюзы по умолчанию. После настройки сети выполнена проверка связности устройств с помощью команды ping. В результате установлено, что устройства успешно обмениваются данными внутри одной VLAN, в то время как обмен данными между разными VLAN отсутствует из-за отсутствия маршрутизации между ними.

С использованием режима Simulation в Cisco Packet Tracer был изучен процесс передачи ICMP-пакетов по сети, а также рассмотрена структура передаваемых кадров Ethernet и заголовков протоколов IP и ICMP.

Выполненная работа позволила изучить принципы сегментации сети с помощью VLAN, работу протокола VTP, а также особенности передачи сетевых пакетов и взаимодействия устройств внутри виртуальных локальных сетей.